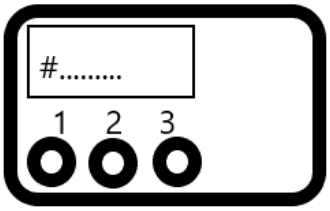
Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LVIII Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Івано-Франківськ, 2024
Експериментальний тур, 10-й клас

10-1. «Чорна» скринька

«Чорна» скринька має 3 виводи і містить схему, яка складається з 2 резисторів і нелінійного елемента.

Примітка. *Нелінійними називають такі елементи електричних схем, які мають нелінійну вольт-амперну характеристику, тобто, елементи, опір яких залежить від величини протікаючого струму.*

Визначити:



А) схему ввімкнення елементів («зіркою» чи «трикутником»),
(на зображенні схеми використовуйте таку нумерацію виводів – 1, 2, 3 – зліва - направо, коли скринька повернута так, що її номер – зверху);
Б) опори резисторів у «чорній» скриньці;
В) характер залежності опору нелінійного елемента від струму (для даного елементу опір, як відношення напруги на ньому до струму, монотонно зростає чи спадає при збільшенні струму через нього).

Обладнання: «чорна» скринька, батарейка, змінний резистор, два постійних резистори різного опору, з'єднувальні провідники, мультиметр.

Примітка 1. Не обов'язково застосовувати всі надані Вам резистори, але використання деяких з них може спростити здійснення серії вимірювань.

☐ **Примітка 2.** Мультиметр **DT-9208A**– це багатофункціональний електровимірювальний прилад, за допомогою якого можна вимірювати силу струму, напругу (як постійні, так і змінні), опір, ємність, частоту. Потрібний тип вимірювання задається обертовим перемикачем в центрі передньої панелі. Мультиметр вмикається і вимикається жовтою клавішею "**ON/OFF**" в лівому верхньому кутку. Один щуп підключають до клеми "**COM**" – спільний, мінус, а другий до клеми, позначеної:

- "**VΩHz**" – при вимірюванні напруги, опору чи частоти;
- "**mA**", "**20A**" – для вимірювання сили струму в залежності від діапазону вимірювання.

Якщо полярність напруги або струму виявиться протилежною до описаної вище, на екрані з'являється знак "**-**" перед виміряною величиною. Якщо вимірювана величина перевищує межі вибраного діапазону вимірювання, то на екрані з'являється "**OL**". Це відбувається, наприклад, у випадку, коли мультиметр перевели в режим вимірювання опору («зелені» положення перемикача в лівому верхньому секторі, позначені символом "**Ω**"), а вимірюваний опір не під'єднали, або коли величина опору перевищує вибраний діапазон.

Мультиметр має захист від неправильного приєднання або перевищення діапазону вимірювання в розумних межах, окрім режимів вимірювання сили струму. Тому, здійснюючи вимірювання сили струму, подбайте щоб вона не перевищувала встановлений діапазон вимірювання. Наприклад, не можна вмикати мультиметр в режимі вимірювання сили струму до батарейки без обмежувального опору, бо при цьому він вийде з ладу і ви не зможете більше вимірювати ним силу струму.

При розв'язуванні задачі ви можете використовувати всі можливості виданого мультиметра.

10-2. Теплове розширення

Обладнання: пробірка з пробкою, пластикова трубка (6.0x1.5), посудина, в яку можна налити гарячу воду, термометр, вимірювальна лінійка, міліметровий папір.

Завдання:

1. Використовуючи надане обладнання, запропонуйте спосіб демонстрації теплового розширення води.
2. Що означає маркування «6.0x1.5» пластикової трубки?
3. Побудуйте графік залежності об'єму води від температури (приблизно в діапазоні від 40 ºС до 60 ºС).

4. Визначте коефіцієнт об’ємного розширення води при температурах 40ºС, 50ºС, 60ºС. Чи можна стверджувати, що коефіцієнти однакові в межах похибки?
5. Оцініть вплив на результат вимірювання теплового розширення скла пробірки. Коефіцієнт лінійного розширення скла $\alpha = 8.5 \cdot 10^{-6}\ ºC^{-1}$.
6. Яким чином можна мінімізувати похибки у вашому експерименті?

УВАГА. Вчитель надає гарячу воду при температурі близько 80ºС. Сплануйте експеримент так, щоб унеможливити потрапляння гарячої води на частини тіла. Слідкуйте, щоб посудина з гарячою водою не перекинулася.